

NutriCare

Manual do Usuário e Documentação Técnica

Desenvolvedor: Leandresson Pires Reis

Versão do Aplicativo: 1.2 (Estável)

Data de Publicação: Maio de 2026

Licença: Todos os Direitos Reservados

1. Introdução ao NutriCare

O NutriCare é um aplicativo web de página única (Single Page Application - SPA) de nível profissional, concebido especificamente para nutricionistas e profissionais de saúde realizarem o acompanhamento antropométrico e clínico de pacientes participantes de grupos de promoção da saúde.

O sistema adota uma abordagem offline-first (funciona completamente sem internet) e integra recursos de visualização gráfica avançada e sincronização em lote com o Google Sheets, viabilizando o armazenamento de dados online sem necessidade de servidores complexos ou bancos de dados adicionais.

Vantagem Clínica: O NutriCare é rápido, responsivo e adaptado para tablets e smartphones, permitindo seu uso direto em consultórios, Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou em atendimentos domiciliares sem dependências.

1.1. Pilares do Projeto

- Privacidade do Paciente: Todos os dados inseridos são mantidos inicialmente no navegador local do usuário, garantindo conformidade com regras de proteção a dados sensíveis.
 - Agilidade no Atendimento: O sistema possui recursos inteligentes como o autocompletar de nomes de pacientes já cadastrados para preenchimento automático das informações fixas (telefone, idade, altura, grupo e comorbidades).
 - Indicadores Baseados em Evidências: Os cálculos de Classificação de IMC e Relação Cintura-Quadril seguem as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Lipschitz.
-

2. Funcionalidades do Aplicativo

O NutriCare unifica o registro de dados antropométricos e clínicos em um fluxo único de avaliação física. Cada pesagem gera um histórico cronológico organizado para o profissional de saúde.

2.1. Métricas de Saúde Calculadas

Índice de Massa Corporal (IMC)

Calculado pela equação: $IMC = \text{Peso (kg)} / \text{Altura}^2 \text{ (m)}$. O NutriCare incorpora uma ferramenta de cálculo inteligente de IMC que detecta a idade informada do paciente e seleciona automaticamente a diretriz de classificação recomendada:

- Adultos (menores de 60 anos): Classificação baseada nos critérios padrão da OMS (Organização Mundial da Saúde).
- Idosos (60 anos ou mais): Classificação baseada no critério de Lipschitz (1994) / OPAS, que tolera faixas de IMC ligeiramente superiores para compensar as alterações corporais normais da senescência.

Essa decisão é executada de forma autônoma em tempo real no formulário (exibindo a referência no card de prévia) e é salva na base de dados e sincronizada na planilha online sem necessidade de intervenção do profissional.

Classificação Adulto (< 60 anos)	Classificação Idoso (>= 60 anos)	Faixa de IMC
Baixo Peso	Baixo Peso (Idoso)	Menor que 18.5 (Adulto) / 22.0 (Idoso)
Eutrofia (Normal)	Eutrofia (Idoso)	18.5 a 24.9 (Adulto) / 22.0 a 27.0 (Idoso)
Sobrepeso	Sobrepeso (Idoso)	25.0 a 29.9 (Adulto) / Maior que 27.0 (Idoso)
Obesidade Grau I / II / III	Sobrepeso (Idoso)	Maior ou igual a 30.0 (Adulto)

Relação Cintura-Quadril (RCQ)

Calculado pela fórmula: $RCQ = \text{Cintura (cm)} / \text{Quadril (cm)}$. É o indicador padrão-ouro para estimar o risco de complicações cardiovasculares associadas ao acúmulo de gordura visceral. A classificação de risco varia de acordo com o sexo do paciente:

- Mulher (Feminino): RCQ maior ou igual a 0.85 é classificado como Risco Cardíaco Elevado.
- Homem (Masculino): RCQ maior ou igual a 0.90 é classificado como Risco Cardíaco Elevado.

3. Gráficos Clínicos Evolutivos

Para aperfeiçoar a experiência clínica do profissional de nutrição e auxiliar no engajamento dos pacientes, o NutriCare integra gráficos dinâmicos alimentados pela biblioteca Chart.js.

O gráfico de evolução aparece no topo dos detalhes expandidos do paciente, dividindo-se em três abas de dados históricos ordenados cronologicamente (do mais antigo ao mais recente):

- Aba Peso (kg): Exibe a evolução ponderal do paciente através de uma linha com preenchimento sombreado na cor institucional (Teal/Menta).
- Aba Glicemia Capilar (mg/dL): Plota a linha de tendência glicêmica do paciente, filtrando registros nulos de glicose não aferida.
- Aba Pressão Arterial (mmHg): Plota duas linhas independentes no mesmo gráfico — a linha vermelha superior representa a pressão Sistólica (Máxima) e a linha azul inferior representa a pressão Diastólica (Mínima), extraídas de formatos textuais como "120/80".

Estética Predefinida: Os gráficos adaptam automaticamente ao tema ativo do aplicativo. No Tema Escuro, as grades e textos do gráfico mudam para cores claras com transparência, garantindo legibilidade e uma aparência sofisticada.

4. Armazenamento e Backups

O banco de dados local do navegador (localStorage) grava as pesagens sob a chave `ubs_patients`. As pesagens nunca são eliminadas por padrão, mantendo-se em cache local e permitindo a exportação manual:

- Planilha CSV Local: Gera um arquivo .csv formatado no padrão brasileiro (separado por ";", UTF-8 BOM e vírgulas decimais).
- Backup JSON: Permite salvar em disco um arquivo .json completo que pode ser importado para restaurar ou mesclar dados em qualquer computador.

5. Integração com o Google Sheets

A sincronização com a nuvem é efetuada por chamadas HTTP (POST) enviadas ao serviço Google Web App gerado via Google Apps Script.

5.1. Contorno de CORS local

Os navegadores bloqueiam requisições de rede originadas de arquivos locais (protocolo file://). O NutriCare detecta isso automaticamente e aplica o modo no-cors, permitindo o tráfego dos dados para a planilha mesmo rodando o app off-line sem servidor local.

5.2. As 18 Colunas Sincronizadas

A planilha do Google Sheets é estruturada com cabeçalhos profissionais na primeira linha contendo as seguintes 18 colunas:

- 1. Data do Registro | 2. Nome | 3. Telefone | 4. Sexo | 5. Idade
- 6. Grupo / UBS | 7. Peso | 8. Data do Peso | 9. Altura | 10. IMC
- 11. Classificação IMC | 12. Cintura | 13. Quadril | 14. RCQ
- 15. Classificação RCQ | 16. Pressão Arterial | 17. Glicemia Capilar | 18. Comorbidades

Suporte e Direitos Este software foi personalizado e aperfeiçoado sob demanda técnica exclusiva. Todos os direitos de propriedade intelectual da aplicação final pertencem a Leandresson Pires Reis.

6. Arquitetura, Tecnologias e Fluxograma

O NutriCare foi desenvolvido para ser independente e auto-executável, não necessitando de processos de compilação complexos ou banco de dados relacional hospedado.

6.1. Linguagens e Tecnologias Utilizadas

- **HTML5 Semântico:** Utilizado para estruturar a página e os componentes de formulários de forma acessível e estruturada.
- **CSS3 Vanilla:** Folha de estilos customizada utilizando variáveis CSS (design system), layouts responsivos (Flexbox e CSS Grid), animações de transição e suporte completo para temas Claro e Escuro.
- **JavaScript (ES6+):** Linguagem principal responsável por toda a lógica de negócios, incluindo validação, persistência no localStorage, manipulação do DOM e integrações assíncronas de rede.
- **Chart.js:** Biblioteca leve e de alto desempenho para renderização de gráficos em telas utilizando elemento HTML Canvas.
- **Google Apps Script (JavaScript no lado do Servidor):** API para recepção e gravação em tempo real na planilha Google Sheets.

6.2. Métodos de Integração e Armazenamento

A arquitetura do aplicativo baseia-se em armazenamento local reativo (localStorage) e transporte através de requisições Fetch assíncronas em modo no-cors para permitir a execução off-line direta de arquivos file:// locais sem bloqueios de segurança do navegador.

6.3. Fluxograma de Funcionamento



